

배치 개발자 가이드

Job/Step 부터 Lease·Fencing·Checkpoint·Reconcile 까지 Batch 개발 실무 참조서

Batch 개발자·운영 개발자를 위한 실무 참조서입니다. 재시작 가능한 Batch 를 설계하고 중복·Kill·UNKNOWN 까지 안전하게 처리합니다.

- Job/Step/Policy API 를 선택합니다.
- Retry/Restart/Rerun/Reconcile 을 구분합니다.
- 다중 Worker 의 Lease/Fencing 과 Runtime 실패를 검증합니다.

찾아보기

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 Batch 를 언제 선택할지.....	2
2 실행 · 중지 · 재시작 · 재처리.....	3
3 Lease · Fencing · 다중 인스턴스.....	4
4 Retry · Skip · Rollback 정책.....	5
5 Reader · Writer · Processor 와 DB.....	5
6 Scheduler · Center-Cut · 운영 제어.....	6
7 Batch 검증.....	7

1 Batch 를 언제 선택할지

대량·예약·재시작·분할 실행이 필요한 업무를 Batch Job/Step 구조로 설계합니다.

Public API 빠른 선택

하려는 일	Public API / Annotation	핵심 옵션	언제 선택	실패·복구
Job 선언	@CpfBatchJob	value/restartable/ maxConcurrentExecutions	Batch Job entry	동시 실행 제한/재시작 가능성 명시
Step 선언	@CpfBatchStep	value/order/idempotent	Job 내부 단계	재실행 시 side effect 검토
실행 정책	BatchExecutionPolicy	timeout/maxRetries/skipLimit/ errorThreshold/ rollbackOnFailure/ checkpointRequired/ pauseSupported	Job Pack 정책	Spring Batch 실제 Step 정책과 일치
Topology	BatchExecutionTopology	LOCAL/PARALLEL_STEPS/ LOCAL_PARTITION	로컬 병렬/Partition	Broker remote execution 은 지원 topology 가 아님

옵션 빠른 확인

API	옵션	필수/기본값	언제 변경	주의
@CpfBatchJob	restartable	true	재시작 금지 Job 만 false	실패 복구 설계와 일치

API	옵션	필수/기본값	언제 변경	주의
@CpfBatchJob	maxConcurrentExecutions	1	병렬 Job 허용	원장/파일/외부 side effect 충돌 검토
@CpfBatchStep	order	0	Step 순서가 필요	중복 order 금지
@CpfBatchStep	idempotent	true	반복 호출이 안전하지 않은 Step	false 면 restart/retry 조건 엄격화

Control Plane 은 실행 요청·상태·중지·재시작·Reconcile 을 관리하고, Execution Lane 은 Lease/Fencing/Checkpoint 를 지키며 실제 Step 을 수행합니다.

2 실행 · 중지 · 재시작 · 재처리

운영 요청이 들어왔을 때 start/stop/restart/rerun/reconcile 중 무엇을 호출할지 선택합니다.

실행 요청 종류

요청	의미	언제	주의
run / scheduledRun	신규 실행	수동/스케줄	동일 업무키 중복 실행 정책
retry	실패 실행 재시도	Retry-safe 실패	같은 execution semantics 확인
restart	Checkpoint 기준 재시작	재시작 가능한 Job	restartable + checkpoint
rerun	새 실행으로 다시 처리	업무상 재처리	중복 side effect 차단
stop	실행 중지 요청	운영 중지	즉시 kill 과 동일하지 않음
onDemand	운영 즉시 실행	긴급/수동 실행	Permission/Reason/Audit

Public API 빠른 선택

하려는 일	Public API / Annotation	핵심 옵션	언제 선택	실패·복구
실행 시작	BatchExecutionControlPort.start	request	Job 실행 등록	중복/lease/상태 확인
중지	BatchExecutionControlPort.stop	executionId	안전 중지	worker acknowledgment/timeout
재시작	BatchExecutionControlPort.restart	executionId	Checkpoint 재시작	stale fencing 금지
포기	BatchExecutionControlPort.abandon	executionId	복구 불가 실행 종료	감사/사유

하려는 일	Public API / Annotation	핵심 옵션	언제 선택	실패·복구
결과 미확정	BatchExecutionControlPort.reconcile	executionId	UNKNOWN/부분 실패	실제 ledger/side effect 확인

UNKNOWN Process Kill 이나 외부 Side Effect 직후 상태가 불명확하면 성공/실패를 추정하지 않고 ledger·checkpoint·외부 상태를 reconcile 합니다.

3 Lease · Fencing · 다중 인스턴스

동일 Job 이 여러 Worker 에서 중복 수행되지 않도록 Lease 와 fencing token 을 실행 경계마다 확인합니다.

동시성 보호

개념	개발/Runtime 계약	실패 시
Lease	실행 소유권을 TTL 기반으로 유지	갱신 실패 시 신규 side effect 중단
Fencing	현재 token 인지 side effect 전에 assert	stale worker write 차단
Checkpoint	restart 기준 상태를 durable 기록	중간 성공/실패를 추정하지 않음
Reservation/Ledger	업무기/execution 상태 예약·전이	duplicate/UNKNOWN/reconcile 근거

Public API 빠른 선택

하려는 일	Public API / Annotation	핵심 옵션	언제 선택	실패·복구
현재 실행권 검증	BatchFencingPort.assertCurrent	execution/token	DB/외부 쓰기 직전	stale token 이면 실행 차단
실행 예약	BatchExecutionLedgerPort.reserve	business/execution key	중복 Job 방지	충돌이면 기존 상태 확인
상태 전이	BatchExecutionLedgerPort.transition	from/to	Lifecycle 전이	illegal transition 차단
UNKNOWN 기록	BatchExecutionLedgerPort.recordUnknown	reason	결과 미확정	reconcile queue/운영 추적

4 Retry · Skip · Rollback 정책

Retry/Skip 을 많이 허용하는 것이 안정성이 아니라 데이터 일관성을 유지하는 범위에서만 허용합니다.

옵션 빠른 확인

API	옵션	필수/기본값	언제 변경	주의
BatchExecutionPolicy	timeout	기본 1 시간	SLA/업무량에 맞춤	무제한 실행 금지
BatchExecutionPolicy	maxRetries	0	Retry-safe 기술 실패	side effect 중복 위험
BatchExecutionPolicy	skipLimit	0	개별 불량 레코드 Skip 허용	무제한 Skip 금지
BatchExecutionPolicy	errorThreshold	1	오류 임계치 정책	운영 Alert 와 일치
BatchExecutionPolicy	rollbackOnFailure	true	부분 commit 이 명시 요구될 때만	원장 정합성 우선
BatchExecutionPolicy	checkpointRequired	true	stateless Job 예외	restart 필요 Job 은 true
BatchExecutionPolicy	pauseSupported	true	Pause 불필요 Runtime 예외	운영 제어 계약 확인

실패 종류별 처리

실패	기본 판단	Retry/Skip	복구
입력 데이터 오류	Business/data failure	Skip 정책이 있을 때만	오류 원장/재처리
DB deadlock/일시 장애	Technical	제한 Retry 가능	Tx rollback 후 재시도
외부기관 timeout after write	UNKNOWN 가능	blind retry 금지	idempotency/probe/reconcile
Worker kill	상태 미확정	새 worker 가 lease/fence 후 판단	checkpoint/ledger
Stale worker	Fencing failure	재시도보다 실행권 갱신	현재 owner 확인

5 Reader · Writer · Processor 와 DB

대량 I/O 를 Chunk/Partition 에 맞추고 DB3 의 Lock/Index/Transaction 차이를 함께 검토합니다.

설계 체크

영역	확인할 것	피해야 할 것
Reader	paging/cursor/정렬키/재시작 위치	offset-only 대량 scan, 불안정 sort
Processor	순수 변환/업무 검증/외부 side effect 분리	중복 side effect
Writer	batch size/Tx/unique key/idempotency	한 Tx 에 과도한 메모리
Partition	partition key/범위/중복 없음	경계 overlap/gap
DB3	Oracle/PostgreSQL/MariaDB datatype/index/lock	Vendor 한 곳만 검증

DB Owner Batch 도 Owner Domain DB 계약을 따릅니다. 다른 Domain 원장을 직접 읽거나 수정하지 않습니다.

6 Scheduler · Center-Cut · 운영 제어

스케줄과 긴급 Center-Cut 을 실행 API 가 아니라 권한·승인·감사 포함 운영 흐름으로 설계합니다.

운영 액션

액션	필수 보호	확인 Evidence
수동 실행	Permission + Reason + Audit	operator, reason, executionId
중지/재시작	Permission + 현재 상태 + Audit	before/after state
Abandon	강한 권한 + Reason + Approval	승인/사유/결과
Reconcile	상태 조회 + 안전 probe	UNKNOWN→final transition
Center-Cut	실행 범위/승인/추적	대상/건수/결과/실패

Center-Cut 실행 전 확인

확인	왜 필요한가	Evidence
대상 범위	segment/job parameter 오지정 방지	target/parameter
권한·사유·승인	위험 실행의 실행 근거 확보	operator/reason/approval
Lease · Fence	stale worker 중복 실행 차단	lease/fence owner
Checkpoint · 복구 계획	중지 후 재개 지점과 rollback 판단	checkpoint/recovery plan

7 Batch 검증

정상 완료뿐 아니라 Kill·중복 실행·Lease 만료·DB 장애·외부 UNKNOWN 을 포함해 재실행 결과까지 검증합니다.

필수 Runtime 시나리오

시나리오	기대 결과	Evidence
정상 run	COMPLETED + expected records	execution/step/DB
동일 키 동시 run	하나만 실행권 획득	reservation/lease
Worker kill	stale worker write 0	fence/checkpoint
DB transient failure	정책 범위 retry/rollback	attempt/tx
외부 UNKNOWN	결과 추정 없이 reconcile	recoveryId/ledger
restart	checkpoint 이후 정확히 재개	before/after counts
rerun	중복 side effect 없음	idempotency key

Batch 변경 후 검증

```
./gradlew cpfVerifyTargeted -PcpfTargetCapabilities=batch
./gradlew cpfVerifyFullLocal
```